ITS-ICT PIEMONTE

FAD Downloader

Download e organizzazione dei materiali didattici da Moodle

ANALISI DI FATTIBILITÀ
Progetto per la prova finale

Studente	Edoardo Querio Gianetto
Scuola	ITS-ICT Piemonte
Anno formativo	2026/2027
Materia	Python
Docente	Massimo Papa

1. Oggetto

Per la prova finale vorrei realizzare FAD Downloader, un'applicazione Python con interfaccia grafica che permetta di scaricare e ordinare i materiali dei corsi presenti sulla FAD di ITS-ICT Piemonte. Il programma dovrà funzionare su GNU/Linux e permetterà di conservare sul computer anche i test già svolti, quando la piattaforma ne consente la consultazione.

2. Scopo

L'idea è rendere più semplice la raccolta del materiale da usare per lo studio. Sulla FAD i documenti sono distribuiti tra corsi, sezioni e attività: per salvarli bisogna aprire le varie pagine, scaricare gli allegati e sistemarli nelle cartelle. Quando vengono aggiunti nuovi file, occorre tornare a controllare cosa manca.

Vorrei quindi poter scegliere i corsi che mi interessano e lasciare al programma il compito di recuperare i contenuti e organizzarli. L'obiettivo è avere una raccolta ordinata e consultabile anche senza connessione, evitando di scaricare più volte lo stesso file o di sovrascrivere documenti con nomi uguali. Per i test, sarebbe utile conservare le risposte date e i risultati, così da poterli rivedere durante il ripasso.

3. Modalità operative

Svilupperò il progetto in Python 3.10 o successivo, usando Visual Studio Code, Git e un ambiente virtuale per le dipendenze. Le prove saranno svolte su Ubuntu, anche attraverso una macchina virtuale. L'interfaccia principale sarà grafica, realizzata con Tkinter e i widget ttk; manterrò anche una modalità da terminale per chi vuole automatizzare i download.

Per comunicare con la FAD userò **requests**, che permette di gestire le richieste HTTP e mantenere la sessione dopo il login. **BeautifulSoup4** servirà a leggere le pagine HTML e individuare attività e allegati. Dove disponibili, utilizzerò anche le API AJAX di Moodle. Per ricordare le credenziali userò **keyring**, mentre **python-dotenv** potrà caricare le impostazioni dell'ambiente.

Per le altre operazioni userò la libreria standard di Python: pathlib per i percorsi, json per configurazione e stato dei download, hashlib per verificare i file, logging per i messaggi e unittest per i test. argparse gestirà le opzioni della modalità da terminale. Su Ubuntu verificherò anche la disponibilità di Tk e di un portachiavi compatibile.

Organizzerò il codice separando l'interfaccia dalle parti che gestiscono login, lettura dei corsi e download. Le operazioni di rete verranno eseguite in background, passando gli aggiornamenti alla finestra tramite una coda: in questo modo l'interfaccia resterà utilizzabile mentre il programma lavora.

3. Modalità operative (continua)

Accesso e prima configurazione. All'apertura ci sarà una finestra con username, password mascherata e pulsante Accedi. Se l'utente seleziona "Ricorda credenziali", dopo un accesso riuscito la password sarà salvata nel portachiavi di sistema. Sarà possibile cambiare account o cancellare i dati salvati. Se il portachiavi non è disponibile, si potrà comunque accedere inserendo ogni volta la password, senza salvarla. Le credenziali non compariranno nei messaggi di log.

Al primo accesso il programma analizzerà i corsi, le sezioni e le attività visibili sulla FAD. Proporrà una corrispondenza tra corsi e cartelle locali, che l'utente potrà correggere prima di confermarla. La mappa sarà conservata per gli avvii successivi. Una nuova scansione permetterà di trovare corsi e attività aggiunti, senza perdere le scelte già fatte.

Scelta delle cartelle e dei contenuti. Dalla finestra principale si potranno cercare i corsi e selezionare sezioni e attività in una struttura ad albero. L'utente sceglierà se scaricare materiali, test svolti o entrambi. Potrà inoltre impostare percorso e nome della directory di lavoro e decidere i nomi delle sottocartelle, usando nome del corso, ID, numerazione o data, con prefissi e separatori a scelta. Un'anteprima mostrerà la struttura prima di crearla. Le preferenze saranno salvate; nuove regole non rinomineranno automaticamente le cartelle esistenti. Saranno controllati caratteri non validi e nomi duplicati.

Download dei materiali e dei test. Il programma scaricherà i file allegati e quelli presenti nelle cartelle Moodle. Pagine e libri saranno esportati in HTML con gli allegati accessibili. Per i quiz si potranno scegliere tutti i tentativi già svolti oppure solo alcuni, conservandoli separatamente per quiz e data. L'esportazione includerà domande, risposte date, punteggi e feedback soltanto se visibili nella pagina di revisione. Non verranno avviati nuovi tentativi o modificate risposte.

Controllo del lavoro. La finestra mostrerà avanzamento e messaggi, con comandi per simulare il download, avviarlo o interromperlo. Ogni file sarà scritto prima in un temporaneo e verificato tramite dimensione e hash SHA-256, prima di essere salvato definitivamente. Lo stato sarà aggiornato dopo ogni download, così da conservare i progressi anche in caso di interruzione. Se la sessione scade, sarà richiesto un nuovo login per riprendere il lavoro.

Saranno previsti timeout e tentativi limitati per gli errori temporanei, un controllo dei file aggiornati e un blocco delle esecuzioni simultanee nella stessa cartella. Quando il server li fornisce, ETag e Last-Modified aiuteranno a verificare gli aggiornamenti senza trasferire di nuovo file invariati. Al termine ci sarà un report con risultati, errori e contenuti non accessibili, dal quale ritentare i download falliti. Un indice HTML permetterà di aprire dal browser i materiali e i test salvati, raggruppati per corso e sezione.

Verifiche e limiti. Proverò prima le singole funzioni con test automatici e poi il flusso completo su un corso reale, controllando anche file duplicati, aggiornamenti e interruzioni. La parte da verificare con più attenzione è la lettura delle pagine Moodle, che dipende dal tema e dai permessi dell'account. In particolare, i test potranno essere esportati solo nei limiti delle opzioni di revisione impostate dal docente. Forum, video esterni e contenuti dinamici resteranno fuori dalla raccolta offline. Non prevedo costi software aggiuntivi; serviranno una connessione Internet e un account con accesso ai corsi.

4. Tempistica complessiva

Prevedo di completare il progetto indicativamente entro la fine di novembre 2026, comprese le prove su GNU/Linux e sulla FAD e la documentazione finale.